

국방논단

제2060호(25-37) 2025년 9월 22일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방 공급망 회복탄력성 강화 전략 제언: 국내외 위험관리 동향 분석과 우리 군 도입 방안을 중심으로

선미선 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
misunny@kida.re.kr

공급망은 지정학적 긴장 및 자국 중심주의가 고조되면서 국가 차원의 경제안보 이슈로 부각되고 있으며, 우리나라는 2025년 공급망 3법과 안정화 기본계획(2025~2027)을 시행하면서 대응하고 있다. 특히 국방 공급망은 경제안보뿐 아니라 군사안보 측면의 특수성과 복잡성을 내포한다. 한편 미국은 국방 분야를 우선으로 공급망 위험을 체계적으로 관리하기 위해 2020년 전후부터 최근까지 회복탄력성(Resilience)을 중점으로 정책을 활발히 추진하고 있다. 2025년에도 6월에 공급망 위험관리(SCRM) 지침을 제정하여 공개했다.

국방 공급망은 군에 필요한 군수품을 원활하게 제공하는 것에 그치지 않고 전투준비태세 및 지속지원에 필수적이다. 아직 우리 군은 공급망 관리를 효율성 위주로 강조하고 있는데, 앞으로는 회복탄력성 강화에 더 큰 중점을 두어 위험 발생에 대비해야 한다. 이에 본고에서는 우리 정부와 미국군의 공급망 위험관리 동향을 살펴보고, 우리 군이 회복탄력성을 강화하는 데 필요한 정책적 발전전략을 ① 공급망 관측 및 위험요인 식별, ② 위험 완화 방안 마련, ③ 위험 평가 및 대응 결정, ④ 대응 조치 이행 및 모니터링으로 단계를 구분해 제언하고자 한다.

전 세계는 산업 글로벌화 상황에서 지정학적 긴장과 자국 중심주의가 고조되면서, 원자재·제품 및 서비스의 확보와 유통에 어려움과 위협을 겪는, 즉 공급망 위협에 직면하고 있다. 과거 냉전 종식 후 자유무역이 활성화되면서 각국은 시장경제 논리를 십분 활용해 전 세계에서 값싸게 원자재를 조달하고 임금이 저렴한 국가를 생산거점으로 삼는 오프쇼어링 등을 채택했는데, 최근 이에 대한 반작용 양상이 신냉전 도래와 함께 나타나고 있다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 경제안보 수단으로 산업정책과 보호무역을 중시하며 자국 중심의 공급망 재편 정책을 펴고 있으며, 이런 추세는 더욱 가속화될 전망이다.

공급망 위협에 대응하기 위해 우리나라는 2024년 6월 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」(이하 ‘공급망 안정화법’)을 시행하고, 12월에 공급망 안정화 기본계획(2025~2027)을 발표하는 등 국가 주도의 정책 추진에 노력을 기울이고 있다. 한편, 美 행정부는 2017년 국방 중심의 공급망 위험관리 일환으로 회복탄력성(Resilience)¹⁾ 관점에서 문제점 식별과 발전을 추진했으며, 이후 국가 전반까지 노력을 확장했다. 미국의 공급망 관리에서 국방 분야는 계속 중요한 축을 차지하고 있는데, 2025년에도 美 국방부는 6월에 공급망 위험관리(Supply Chain Risk Management, SCRM) 지침을 제정하여 공개했다.

국방 공급망은 일반산업과 비교 시, 소비대상이 군이며 평소뿐 아니라 전시를 대비하는 군사안보 측면의 특수성과 복잡성을 내포한다. 우리 군은 국가에서 추진하는 공급망 안정화 정책을 국방 분야에 적극적으로 접목해 공급 능력을 효과적으로 향상해야 하며, 아울러 국방 분야 특수성에 부합하는 세부 정책과 제도도 마련해야 한다. 국방 공급망 위험관리는 회복탄력성과 직결되는데, 이는 선제적으로 위협을 식별해 변화와 충격에 유연하게 적응하고 신속하게 대응 및 복원하는 것이다. 이를 통해 국방자원을 효과적으로 운용하고 전투준비태세와 지속지원능력을 높일 수 있다. 우리 군도 공급망에 관한 업무가 군수 및 사업관리 측면에서 여러모로 진행되고 있으나 아직은 효율성 중심의 관리에 초점을 두고 있어, 회복탄력성 중심의 위험관리 발전이 절실하다. 이에 본고에서는 우리나라와 미국의 공급망 위험관리 동향을 살펴보고, 우리 군이 회복탄력성을 강화하는 데 필요한 정책적 발전전략을 제언하고자 한다.

1) DoD ASD(S). (2023). Supply Chain Risk Management Framework.→ ‘공급망 회복탄력성’을 공급망이 변화에 신속 대응하여 중단 후에도 운영 연속성을 보장하고 빠르게 적응하는 능력으로 정의하고, 위험관리로 달성된다고 설명.

국가 차원의 공급망 강화 정책

우리나라는 「공급망 안정화법」²⁾과 다른 두 가지 법률을 포함하여 이른바 공급망 3법을 제정했다. 공급망 안정화법은 2024년 6월부터 기본법으로 시행 중이다. 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」(이하 ‘소재부품장비산업법’)³⁾은 안정적 공급이 제조업 경쟁력의 핵심요소로 재부각됨에 따라 2020년 4월 전부개정되었다. 가장 최근에는 「국가자원안보 특별법」⁴⁾이 2025년 2월부터 시행되고 있다. 공급망 3법은 자원 무기화와 같은 글로벌 위기에 대응해 안정적 공급을 보장하기 위한 것이다. 이는 최근 공급망 위기 사례인 일본의 화이트리스트 배제, 요소수 부족 대란, 갈륨·게르마늄·흑연과 같은 중국산 원자재 수급 제한 등으로 촉발되었다. 공급망 3법 중 첫 번째 「공급망 안정화법」은 공급망 위험을 예방하고 교란이 발생할 경우 효과적으로 대응하기 위한 기본 틀을 제공하며, 3년 단위 공급망 안정화 기본계획, 경제안보품목 지정 및 관리 등을 내용으로 한다. 둘째, 「소재부품장비산업법」은 해외 특정국 의존도가 높거나 국내 경제 영향이 큰 공급망 안정 품목 선정과 수입의존도를 낮추는 관리를 표방하며, 세 번째 「국가자원안보 특별법」은 국민 생활 영향과 경제활동 파급효과가 큰 자원이 대상이다. 예를 든다면 석유를 꼽을 수 있다.

「공급망 안정화법」에서는 관련 용어를 다음과 같이 정의하고 있다. ‘공급망 안정화’는 공급망의 안정적 유지를 저해하는 위협 요인의 예방·대비·대응을 포함하여 공급망의 탄력적 회복능력을 확보하기 위하여 수행하는 모든 활동을 일컫는다. 그리고 ‘공급망 위험’은 국내외 경제·통상·정치·외교적 상황 변화, 자연재해, 물류 장애 등으로 공급망 안정성이 훼손될 우려가 있거나 훼손돼 상당 기간 회복되지 못할 가능성을 말한다. 「공급망 안정화법」과 연계해 공급망 안정화 기본계획(2025~2027)⁵⁾이 발표됐으며, 4대 정책 방향으로 (1) 경제안보품목 수급 안정, (2) 공급망 회복력 강화, (3) 경제안보 기반 고도화, (4) 글로벌 공급망 내 위상 확립을 제시하고 있다. 특히, 경제안보 품목 수급 안정을 위해 대상을 우선 지정해 취약성을 점검토록 하는데, 지표로 ① 대외 및 특정국 의존도, ② 국내생산 및 대체수입 곤란도, ③ 경제·산업·민생 중요도를 고려해 3개 위험 등급으로

2) 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」. (2024. 6. 27.). 법률 제19828호.

3) 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」. (2024. 12. 31.). 법률 제20624호.

4) 「국가자원안보 특별법」. (2025. 2. 7.). 법률 제20196호.

5) 기획재정부 등 관계부처 합동. (2024). 제1차 공급망 안정화 기본계획(2025~2027).

분류한다. 최근 지정된 경제안보품목을 살펴보면 전체적으로 13개 부처, 61개 업종으로 구성되며, 이 중 방사청은 11개 업종으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

공급망 회복력 강화를 위한 내용을 살펴보면, 세부 과제로 공공비축 고도화, 국내생산기반 확충, 해외공급망 구축이 있다. 이외에도 범정부적으로 공급망 지원책의 자립화, 다변화, 자원확보, 금융, 컨설팅, 정보통합·조기경보 측면에서 마련되고 있다.⁶⁾ 그리고 기재부 주도로 부처마다 흩어진 공급망 정보를 통합하고, 민간 기업 및 해외 정책 동향 관련 정보도 함께 관리할 수 있도록 ‘공급망 조기경보시스템’을 전산으로 고도화할 예정이며, 최근 방사청 등 19개 관계부처가 참여하여 구축사업 보고회를 가졌다.⁷⁾

국방 공급망 프로세스 및 관련 정책

국방 공급망은 자원의 확보·조달 - 제작·정비 - 보급 - 수송의 프로세스와 관련 인프라 및 정보흐름을 아우른다. 국방자원은 획득 후 공정을 거쳐 사용 군에게 배송되며, 아울러 시설과 사이버 인터페이스도 영향을 미친다. 공급망은 대분배와 소분배로 구분되며, 본고는 대분배인 조달분배 계통에 관심을 둔다. 국방 공급망은 높은 요구성능, 한정된 시장 규모, 보안 관련 사업통제, 긴 수명주기 등으로 높은 관리 복잡성을 내포한다.

국방 공급망은 민간보다 관리가 복잡하며, 다음과 같은 특성이 있다. 첫째, 국방에 특화된 목적으로 개발된 경우가 많아, 대체될 수 있는 능력이 적다. 둘째, 높은 보안 요구 및 자격 조건으로 참여 기업을 제한하거나, 엄격한 설계관리로 소수 업체에 집중되는 경향이 있다. 셋째, 민간보다 사용자는 한정되나 성숙한 기술이 필요한 경우가 많아, 경제성과 속도를 고려할 때 해외 수입에 의존하게 된다. 넷째, 높은 내구도와 긴 수명주기가 요구되므로, 초기 양산·구매 공급 이후에도 후속 조달·정비 등 장기 공급 관계가 필요하다. 다섯째, 국가안보와 직결되어, 지정학적 원인에 의한 공급 중단에 상당히 민감하다. 여섯째, 첨단기술 집약 플랫폼인 무기체계는 공급망 구성 계층이 많고 구조가 복잡하다.

6) 대한무역투자진흥공사(KOTRA). (2025). 공급망 지원정책 가이드북.

7) 기재부 보도자료. (2025. 7. 21.). 범정부 차원 공급망 위험관리 첫걸음, 「공급망 조기경보시스템 착수보고회」 개최.

국방자원 공급원은 국내조달과 해외조달로 구분된다. 방사청 중앙조달정보⁸⁾를 확인해 2010년과 2024년의 방위력개선비 조달 지출액을 분석했을 때 해외조달 비중은 각각 32.2%와 25.3%로 감소하는 추세를 보였다. 그런데 동 기간 장비유지비 조달 지출액은 해외조달 비중이 각각 38.5%와 49.3%로 증가했다. 무기체계 완제품 획득에서 국내생산 비중이 늘고 있지만, 정비와 교체가 필요한 구성품은 상당 부분 해외에 의존하고 있을 것으로 추론해볼 수 있다.

각 군은 청구목표 기준으로 군수품 재고를 보유하며, 아울러 전시 초기 일정 기간 예상되는 전시 소요를 조달하기 위해 비축목표도 설정하고 있다. 비축목표는 주로 전시기본품목을 대상으로 설정되며, 전투작전 및 작전지원, 그리고 지속지원 능력에 영향이 큰 중요 품목에 해당한다. 최근 10년간 9종의 수리부속 및 공구에 대한 조달내역을 보면, 해외조달건이 국내조달건에 비해 많았다. 조달기간은 평균 164일로 국내조달이 해외조달보다 전반적으로 길었다. 전시기본품목으로 한정했을 때는 조달기간이 144일로 다소 줄었으나, 해외조달 비중이 8%p⁹⁾가량 더 증가했다. 전시기본품목은 지속지원에 필수적이므로 조달기간 축소와 아울러 해외조달 의존도를 줄이는 것도 중요하다.

방사청은 공급관리 측면에서 방산물자 및 방산업체 지정과 부품 국산화 사업을 수행하고 있다. 방산물자 지정 과정에서 업체는 부품별 공급망관리계획을 제출해야 하며, 여기에는 소재·부품 공급망 위험요소 및 관리목표, 부품단종관리 계획, 납기 현황 및 지연대책이 포함되어야 한다. 부품국산화개발 사업은 개발 목적과 정부지원금 규모 등에 따라 핵심부품국산화, 수출연계형부품국산화, 전략부품국산화로 유형이 구분된다.

아직 우리 군은 공급망 관리 시 효율성을 주로 강조하고 있다. 이는 비용 최소화 관점에서 가장 경쟁력 있는 품목을 조달하는 것을 주목적으로 하며, 최저 비용 달성을 위해 수입국 일원화, 오프쇼어링⁹⁾, JIT(Just In Time)¹⁰⁾와 같은 방식을 주로 채택한다. 효율성 위주의 관리는 과거 주어진 여건에서 공급된 실적에 근거한 정확도를 우선시하며 변화와 불확실성을 크게 고려하지 않아, 외부 충격으로 공급망 위험이 발생하거나 수요가 급증할 때 대응이 어렵다. 이로 인해 지속지원의 중단 혹은 지연으로 국가안보가 훼손되거나 전쟁 시 작전 수행이 불가해질 수도 있다. 이를 예방

8) 방위사업청 대군협업체계(국방망) 자료 조회·분석.

9) 자국의 생산·서비스 기능을 해외로 이전.

10) 필요한 시점에 필요한 만큼만 생산·조달하는 방식.

하기 위해 앞으로는 회복탄력성 강화에 더 큰 중점을 두어야 할 것이다. 회복탄력성 지향 공급망은 위험 발생 시 유연하게 대처하는 것을 주목적으로 하며, 만약에 대비해 수입국 다원화, 온쇼어링¹¹⁾, JIC(Just In Case)¹²⁾ 등의 접근이 요구된다. 미군의 경우, 회복탄력성 측면에서 공급망 위험관리를 중요하게 여겨 발전시키고 있다는 점을 감안하여 우리 군도 여기에 관심을 기울여야 한다.

미국의 국방 공급망 회복탄력성 강화 및 위험관리 정책

그간 미국은 국방 공급망에서 자유무역과 시장경제 원칙을 우선시했다. 그로 인해 자국 내 생산 기반이 약화되고 해외 의존도가 높아지면서 국방 분야 전력화 공백 및 지연과 운영유지 어려움이 초래되었다. 미국은 이런 문제를 인식하여 자국 혹은 동맹 중심의 생산 및 공급망 강화에 중점을 두고, 특히 국방 및 방위산업 분야에 먼저 주목했다.

트럼프 1기 정부에서 공표된 행정명령(13806)은 미국 방위산업 제조 기반과 공급망 회복탄력성을 주제로, 위험요인 식별과 개선계획을 요구했다. 이후 대응보고서에서 국방부는 공급망 위험 외부 환경요인으로 정부의 지출 봉쇄와 불확실성, 미국 생산 능력 감소, 부적절한 정부조달 관행, 경쟁국 산업 정책, STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 및 숙련기술 하락 등 5가지를 식별했다.¹³⁾ 내부 위험요인은 10가지로, 단일업체만 공급 가능, 단일업체 공급 수행, 공급업체 재정 취약, 수요시장 취약, 공급 물량 규제, 해외 의존, 제조원 감소 및 원자재 부족, 우수인력 부족, 인프라 침식, 제품 보안 부족 등을 꼽고 있다. 그리고 위험 완화를 위한 단기 정책으로 자금 조달 안정성 확보, 외국인 투자로 인한 문제 평가를 포함한 미국 내 외국인투자위원회 기능 조정, 산업기지 취약성 분석·평가·모니터링 절차 수립, 업체 감독을 위한 위험관리 방법론 구현, 중국의 지적 재산권 도용 조사, 국방부 반도체 혁신 프로그램 등을 계획했다. 중장기 방향으로서는 국가안보를 우선 고려하는 사업관리, 하위 공급계층에 대한 직접 투자 확대, 동맹 및 파트너국과의 공동 협력 등이 있다.

11) 자국 내에 생산·서비스 기능을 구축하거나, 해외의 기능을 자국으로 이전.

12) 예기치 못한 수요·공급 변화에 대비해 여유 재고를 확보하는 방식.

13) DoD ASD(IP). (2018). Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States.

바이든 정부에서도 공급망에 관한 관심과 개선 노력은 계속됐는데, 2021년 공표된 행정명령 (14017)은 미국의 공급망을 주제로, 국가 차원으로 공급망 개선 정책을 확장했다. 여기서는 국방부에 기존 대응보고서의 수정·보완과 함께 희토류 원소를 포함한 전략 물자 공급망 관련 권장사항 및 경쟁국 의존 분야를 식별하도록 했다. 이후 국방부는 국가안보 측면에서 공급망 역량 확보가 먼저 필요한 품목군으로 유도무기, 배터리, 단조·주조¹⁴⁾, 반도체 등 4가지를 선정하고 세부 취약점과 이를 해결하기 위한 개별 개선사항을 마련했다.¹⁵⁾

미군 자체 정책을 살펴보면 국방군수국(DLA, Defense Logistics Agency)은 2017년 공급망 보호 관점의 운영 회복탄력성 강화를 주제로 전략문서를 발표했다.¹⁶⁾ 경쟁이 치열한 상황에서도 예비능력을 갖추고 회복탄력적인 공급망을 작동시킬 수 있도록, 위협을 감지해 보호하고 운영을 지속하는 능력 발전을 위한 공급망 보안 아키텍처 및 전략을 제시했다. 그리고 군수차관보 [ASD(S), Assistant Secretary of Secretary of Defense for Sustainment]는 공급망 위협관리 (SCRM) 프레임워크 정립을 정책적으로 진행하면서, 위협 범주 구체화 등 단계별 결과물을 제공하고 있다.¹⁷⁾ 공급망을 저해하는 주요 위협관리 범주로, ① 규제 및 규정 준수, ② 제조 및 공급, ③ 외국인 소유, 통제 또는 영향력, ④ 정치, ⑤ 사이버 보안 및 기술, ⑥ 재정, ⑦ 경제, ⑧ 제품 품질 및 디자인, ⑨ 인적자원, ⑩ 환경, ⑪ 수송 및 분배, ⑫ 인프라를 제시했다. 한편 2024년 8월에는 국방부장관이 “국방 공급망 조명(Illumination) 강화” 이니셔티브 차원에서 국방경영자문위원회(DBB, Defense Business Board)에 국방 공급망 현 상태 평가, 민간 부문 모범사례 파악, 실행 가능한 권장 사항 제고를 지시했으며, 관련 보고서가 2025년 1월 발표됐다.¹⁸⁾

그리고 획득군수차관[USD(A&S), Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment]은 2025년 6월에 SCRM 지침¹⁹⁾을 제정해, 최신 체제를 반영한 프로세스를 <그림 1>처럼 8단계로 제시하고 있다. 사업관리와 연계해 초기부터 공급망 위협을 관리하도록 하며, 지원 플랫폼으로 공급자위험평가시스템(SPRS, Supplier Performance Risk System)이 있다. SPRS는 공급업체가 제출하는 자체평가와 플랫폼 내 DB를 활용해 공급망 위협 평가결과를 제공하며,

14) 숙련된 제조 인력과 대형 설비를 투입하는 까다로운 공정을 통해 생산되는 고강도 금속 및 복합체.

15) DoD USD(A&S). (2022). Securing Defense-Critical Supply Chains.

16) DLA. (2017). Supply Chain Security Strategy - Strengthening Operational Resiliency.

17) DoD ASD(S). (2023). Supply Chain Risk Management Framework.

18) DoD Defense Business Board. (2025). Supply Chain Illumination in the DoD.

19) DoD USD(A&S). (2025). DoD Supply Chain Risk Management Guidebook.

지표로는 납기위험, 품질위험, 가격위험이 있다. 위험이 클 경우, 추가적인 심층 평가를 국방정보국(DIA, Defense Intelligence Agency) 내 SCRM 위협평가센터(TAC, Threat Assessment Center)에 요청할 수 있다. 이러한 과정을 거쳐 중대하다고 평가된 위험은 위험등록부에 공식적으로 기록되어 후속 관리 절차를 밟는다.



<그림 1> 미군의 사업관리절차와 공급망 위험관리 프로세스 연계

위험이 기록되면 이를 완화하기 위한 대응방식 결정이 필요한데, 수용, 회피, 통제, 이전 등 4가지로 구분된다. 위험 수용은 완화 조치를 하지 않겠다는 결정으로, 위험 상태가 현재에서 크게 벗어나지 않는지 계속 모니터링을 해야 한다. 위험 회피와 통제의 경우에는 별도 완화 계획이 마련되어야 한다. 회피는 위험을 제거하거나 예방하는 조치로 계획문서에 위험 점수 및 범주, 사업 비용·일정·성능에 미치는 영향, 위험 현실화 가능성, 조치 방안 등이 포함되며, 완료 시까지 모니터링된다. 통제는 위험 가능성을 줄이는 조치로, 계획문서에는 위험 감소치 등이 추가 포함되며, 조치 후 개선 결과를 담은 보고서도 작성돼야 한다. 위험 이전은 책임을 현재와 다른 조직이나 아웃소싱 또는 보험 계약 등으로 전환한다.

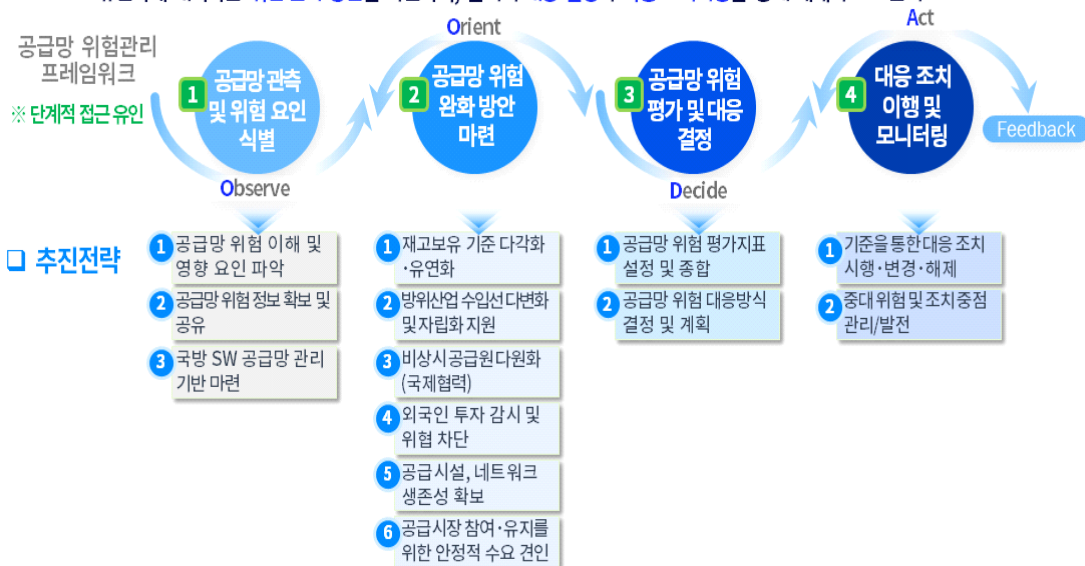
국방 공급망 회복탄력성 강화를 위한 전략 제언

공급망 관련 국내외 정책의 최근 기조는 위협에 대한 체계적 대응 관리를 통한 회복탄력성 강화로 귀결되며, 관련 전략을 본고에서는 종합적으로 <그림 2>와 같이 제시하고자 한다. 국방 공급망은 궁극적으로 국가안보와 전투준비태세 보장에 기여하는 회복탄력성 강화를 비전으로 삼아, 중점적으로 위협관리 체제를 발전시켜야 한다. 이를 위한 프레임워크를 관찰·상황판단·지향·의사결정·실행(OODA, Observe-Orient-Decide-Act) 루프로 접근하면, 공급망 관측 및 위협요인 식별, 위협 완화 방안 마련, 위협 평가 및 대응 결정, 대응 조치 이행 및 모니터링으로 단계를 구분할 수 있다.

□ 비전: 국가안보와 전투준비태세 보장을 위한 **국방 공급망 회복탄력성 강화**

변화/충격에 유연하게 적응하고 신속하게 대응/복원하는 능력

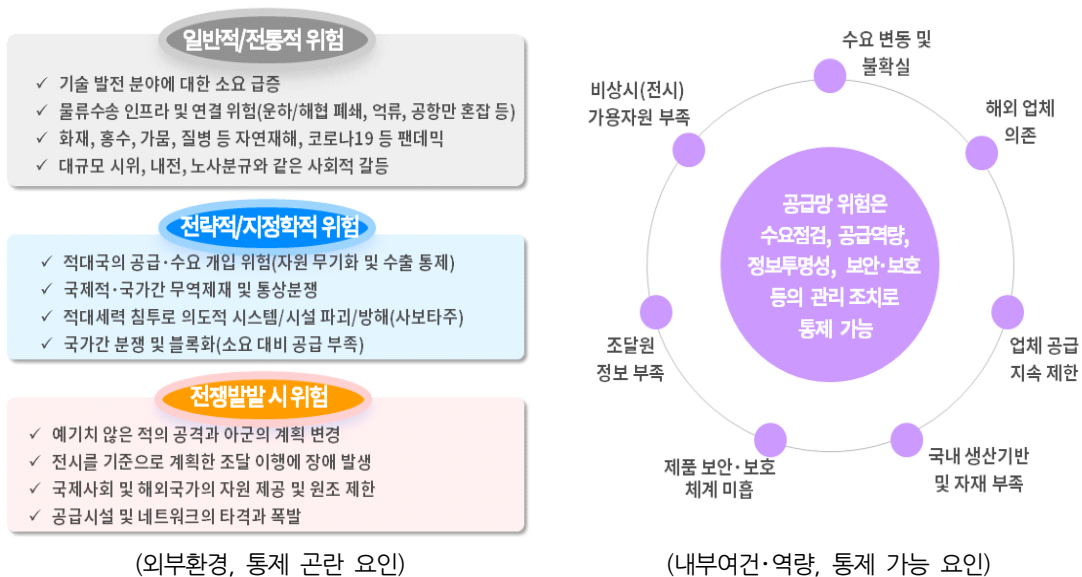
□ 목표: 국방 공급망 위협을 야기하는 **변화/충격** 및 **취약 부문**을 선제적으로 **식별/진단**하고, 위협 및 공급 중단을 사전 예방하거나 유연하게 대처하는 **위험 완화 방안**을 마련하여, 합리적 **대응 결정**과 **이행 모니터링**을 통해 체계적으로 관리



<그림 2> 국방 공급망 회복탄력성 강화를 위한 위협관리 전략 제언

공급망 관측 및 위험요인 식별

공급망 위험관리는 전반적 관측과 위험요인에 대한 이해를 근간으로 한다. 국방 공급망은 <그림 3>과 같이 외부환경과 내부여건·역량의 영향을 받는다. 외부환경의 경우 일반적·전통적 위험과 전략적·지정학적 위험이 혼재하는데, 군이 직접 통제하기는 어려우며 관측이 필요하다. 내부여건·역량 위험은 수요발생, 공급역량, 보안·보호 등의 상호 작용으로 발생하며, 우리 군이 적절히 관리해 통제한다면 대응력 향상으로 이어질 수 있다. 공급망을 구성하는 요소와 위험요인을 파악하고, 국방부, 방사청, 각 군의 관련 업무 지침과 교육에 반영해 내용 이해와 공감대 형성을 도모하면서 적극적 발전을 유인해야 한다.



<그림 3> 공급망 위험요인

공급망 위험요인 식별에는 제품 구성 및 제조·공급원에 대한 정보 파악이 중요하다. 우선은 주제작사를 통해 공급업체 전반에 대한 정보를 확보해야 한다. 제품 부품명세서(BOM, Bill of Materials) 및 공급업체 구성도는 기본이며, 부품별로 공급망에 관한 내용을 제공하도록 정보요청서 및 제안요청서에 명시하고, 계약체결 시에는 더욱 구체적인 세부사항도 파악해야 한다. 업체의

적극적 협조를 유인하려면 계약의무조항에 최신 데이터 공유사항 명시, 보안 프로토콜 마련, 위험 완화 인센티브 제공도 병행해야 할 것이다.

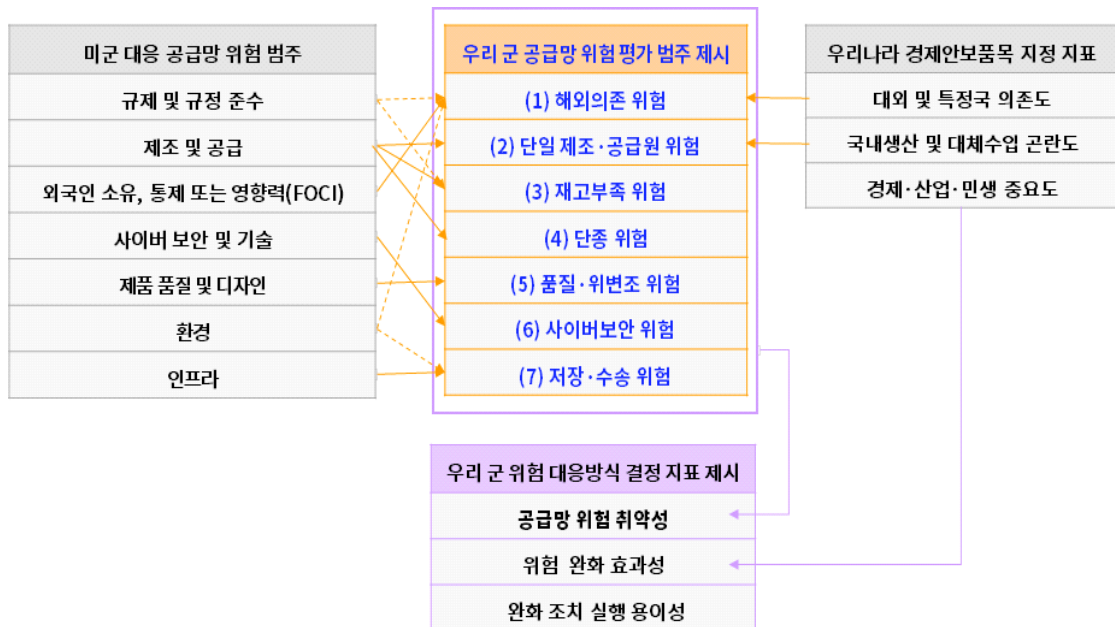
공급망 위험 완화 방안 마련

공급망 위험 완화 방안으로는 재고보유 기준 다각화, 방위산업 수입선 다변화 및 자립화, 비상 시 공급원 다원화, 외국인 투자 감시 및 위험 차단, 공급시설 및 네트워크 생존성 확보, 공급시장 참여를 위한 안정적 수요 견인 등을 들 수 있다. 예를 들어 안정적 수요 견인에는 수명주기별 차별화된 접근이 필요하다. 소요 결정 시에는 시장에서 크게 벗어나는 요구성능 설정을 지양해야 한다. 획득 결정 후에는 민간 및 타국 소요까지 반영한 표준 규격 설정과 공동 수요 발굴이 요구된다. 그리고 운영유지 시에는 가급적 일관되게 조달 물량을 계획하여 업계에 안정적인 수요 신호를 제공하는 데 관심을 기울여야 한다.

공급망 위험 평가 및 대응 결정

특정 품목과 사업의 공급망 위험을 평가하려면 위험 범주가 설정되어야 한다. 본고에서는 <그림 4>처럼 7가지 위험 범주를 미군 분류와 우리 정부 경제안보품목 지정 지표를 고려해 설계했다. 주제작사에 자체평가 결과도 제공토록 하며, 미군 SPRS처럼 평가 지원 플랫폼이 있다면 효과적이다. 또한 정부의 공급망 조기경보시스템 활용 검토도 필요하다.

공급망 위험이 높다고 평가된다면 적절한 대응방식이 결정되어야 하며, 미군 방식인 ‘수용’, ‘회피’, ‘통제’, ‘이전’을 적용할 수 있다. ‘수용’의 경우에는 위험 수준에 큰 변동이 없는지 계속 모니터링해야 한다. ‘회피’와 ‘통제’는 위험 완화를 구체적으로 계획해야 한다. ‘회피’는 공급원이나 제품사양 변경으로 위험을 완전히 제거하며, ‘통제’는 위험 가능성을 낮추는 데 방점이 있다. 앞서 기술한 공급망 위험 완화 방안은 이러한 계획에서 대안의 폭과 질을 넓힐 수 있다. ‘이전’은 위험관리 주체를 변경하며, 성과기반군수지원 계약을 통해 업체에 조달을 위임하거나, 산업통상자원부 등 타 부처 관리 이관으로 계획될 수 있다.



<그림 4> 공급망 위험 평가 및 대응을 위한 주요 범주 및 지표 제시

대응 조치 이행관리 및 모니터링

대응 조치를 실행할 때에는 이행 성과를 관리하고 모니터링해야 한다. 그 과정에서 위험을 재평가하여 계획을 보완하며, 위험이 완화되면 관리 대상에서 제외해야 한다. 우리나라 경제안보품목도 공급망안정화위원회를 통해 1년 단위로 지정·변경·해제되며, 등급별로 관리 수준이 상이하다. 우리 군 역시 선별된 위험에 대해 주기적으로 지정·변경·해제하며, 위험 수준 및 수명주기에 따라 관리 주체를 국방부, 방사청, 각 군으로 차등화할 수 있다.

중대한 공급망 위험 중심으로 중점관리하여 체제를 점진적으로 발전시켜야 한다. 공급망은 사업관리 관련 다양한 조직이 관여하며, 회복탄력성 강화와 위험관리를 위해서는 기존과는 다른 사고와 접근도 긴밀하게 필요하다. 아울러 공급망 정보 확보 및 공유관리, 분석평가를 위한 방법론 개발도 요구된다. 효율적 추진을 위해서는 주요 사업 및 품목군에 대한 시범 적용이 우선 적합

하며, 공급 장애요소 및 확대기회 파악, 핵심적 공급지 식별, 잠재된 공급망 위험 구체화와 완화책 모색 등이 병행되어야 한다.

맺음말

국방 공급망의 회복탄력성은 국가안보와 전투준비태세 보장에 필수적이며, 체계적인 위험관리가 요구된다. 이에 관하여 본고는 국내외 동향을 살펴보고 우리 군 발전전략을 제시하였다. 아울러 OODA 루프 개념에 기반하여 위험 요인 식별에서 대응 조치 이행까지 단계적인 접근을 할 수 있도록 제안하였다. 국방 공급망 회복탄력성은 우리 군의 지속지원 능력을 높일 뿐만 아니라 방위산업 경쟁력과 국제협력에도 파급력이 있으며, 여러 조직이 유기적으로 관계되므로, 정책당국을 구심점으로 적극 추진해 나가야 할 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2058호(9월 8일)	홍숙지, 사관학교 교육체계 발전 방향에 대한 제언
제2059호(9월15일)	강소영, 에너지 전환의 시대, 지속 가능한 해양안보와 해상풍력발전을 위한 제언
제2060호(9월22일)	선미선, 국방 공급망 회복탄력성 강화 전략 제언: 국내외 위험관리 동향 분석과 우리 군 도입 방안을 중심으로
제2061호(9월29일)	권현진, 군 가산복무자 확보를 위한 제언

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.